

Clasa 11P1 · S18

Modulul III – Instalații de ridicat și transportat

Ora de laborator tehnologic (LT)

Legislația și prescripțiile tehnice ISCIR pentru instalațiile de ridicat

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 15 (S18) (sursa: p. 64-67)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S18 · 3.1 Cadrul legal. Prescripțiile ISCIR. Personal, documente, verificări (sursa: p. 66-68)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 15 · S18**Cadrul legal. Prescripțiile ISCIR. Personal, documente, verificări****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	III – Instalații de ridicat și transportat (4 ore/săptămână: LT 2 h + IP 2 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 9. Exploatarea instalațiilor de ridicat și transportat
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și prescripții ISCIR specifice instalațiilor de ridicat · planificată în S17–S18 (LT 4 h, IP 4 h)
Conținutul (planificare)	3. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și prescripții ISCIR specifice instalațiilor de ridicat
Tema lecției	Cadrul legal. Prescripțiile ISCIR. Personal, documente, verificări
Săptămâna / programul	S18 · LT 2 h + IP 2 h LT: miercuri 27.01.2027, 11:00–12:50 (2 h) IP: miercuri 27.01.2027, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 66–68
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 20 (clusterelor F)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	9.1.1. Instalații de ridicat: variante constructive; domenii de utilizare, avantaje, dezavantaje; elemente componente; clasificare (mecanisme de ridicat, macarale, poduri rulante, ascensoare); construcție; acționare; funcționare; norme de securitate și sănătate în muncă, protecția mediului și ISCIR specifice
Abilități	9.2.5. Utilizarea Internet-ului în culegerea și selectarea informațiilor referitoare la caracteristicile tehnice, construcția și funcționarea instalațiilor de ridicat 9.2.6. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și ISCIR specifice 9.2.13. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 9.2.14. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	9.3.1. Respectarea cerințelor ergonomice la locul de muncă 9.3.2. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 9.3.3. Respectarea disciplinei la locul de muncă 9.3.4. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor 9.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme specifice locului de muncă 9.3.6. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 9.3.7. Preocuparea pentru documentare folosind tehnologia informației 9.3.8. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 9.3.9. Adoptarea unei atitudini responsabile față de protecția mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Legislația și prescripțiile tehnice ISCIR pentru instalațiile de ridicat”;
- O2 – (LT) să aplice: legea 64/2008, prescripțiile PT R1, R2, R3-2010; ISCIR; RSVTI;
- O3 – (LT) să aplice: personal autorizat: deservent (macaragiu, stivuitorist), legător de sarcină;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Studiu de caz: decizia deserventului la verificarea zilnică”, respectând criteriul: constatările 1, 3 și 4 opresc lucrul; registrul are data, ora, constatările și semnătura;

- O5 – (IP) să execute lucrarea „Verificarea zilnică cu „defecte ascunse”: depistare, decizie, consemnare”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: toate defectele de securitate au fost depistate, iar instalația a fost declarată „inaptă”;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 66–68 SDV, utilaje și materiale: fișa cu studiul de caz; o pagină din registrul de supraveghere (model în Anexa 3); electropalanul și palanul manual ale atelierului, cu defecte simulate de profesor (siguranța cârligului blocată, nivel de ulei sub reper, un gresor lipsă, limitatorul sus dereglat etc.); SDV-urile pentru întreținerea zilnică, registrul de supraveghere, cască, mănuși tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul III, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S17–S18); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului III – Instalații de ridicat și transportat (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Legislația și prescripțiile tehnice ISCIR pentru instalațiile de ridicat · 2 h · manual p. 66–68

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator află ce reguli obligatorii se aplică instalațiilor de ridicat, cine are voie să le folosească și ce documente au; în atelier descoperi „defecte ascunse” la verificarea zilnică și iei decizia corectă pentru fiecare.	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (30 min)	Prezintă conținutul din manual: – Instalațiile de ridicat pot provoca accidente grave; de aceea, pe lângă normele generale de securitate a muncii, ele sunt supuse unor reguli obligatorii privind construcția, verificarea, personalul și documentele. – obligațiile angajatorului și ale lucrătorilor; instruirea; echipamentul individual de protecție – cerințele minime de securitate pentru utilizarea echipamentelor de muncă, inclusiv a celor de ridicat sarcini – funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil; rolul ISCIR (Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat)	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	– prescripția tehnică pentru mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități, elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de tip special)			
5. Lucrarea de laborator (35 min)	„Studiu de caz: decizia deserventului la verificarea zilnică” – Analizezi constatările unei verificări zilnice, iei decizia corectă pentru fiecare și le consemnezi în registru. 1) Citește constatările: la verificarea zilnică a unui pod rulant (1) frâna lasă sarcina să alunece circa 10 cm la oprire; (2) cablul are 3 sârme rupte pe lungimea de referință, iar limita este 6; (3) siguranța cârligului lipsește; (4) lipsește capacul unei cutii de borne; (5) iluminatul din zonă are un bec ars. 2) Împarte constatările în: defecte de securitate (oprire imediată), de urmărit, minore, și scrie decizia pentru fiecare. 3) Completează pagina din registru, ca deservent.	Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Legea 64/2008, prescripțiile PT R1, R2, R3-2010; ISCIR; RSVTI. – Personal autorizat: deservent (macaragiu, stivuatorist), legător de sarcină. – Documente: carte tehnică, registru de supraveghere, autorizație de funcționare. – Probă statică $\approx 1,25 \cdot Q$ (rezistență), dinamică $\approx 1,1 \cdot Q$ (mecanisme, frâne, limitatoare). ? Ce documente însoțesc obligatoriu o instalație de ridicat ISCIR? ? Ce este RSVTI și ce face?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 66–68).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Verificarea zilnică cu „defecte ascunse”:
depistare, decizie, consemnare · 2 h · manual p. 66–68

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Execuți verificarea zilnică la electropalan și la palanul manual, pe care profesorul a introdus defecte sigure, le depistezi, decizi dacă instalația poate funcționa și consemnezi. Pregătește tema de examen nr. 20. – NSSM/PSI: Instalația se pornește numai după ce elevul a declarat-o aptă și profesorul a aprobat; limitatorul dereglat se verifică doar la viteza mică, cu profesorul la oprirea de urgență.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: electropalanul și palanul manual ale atelierului, cu defecte simulate de profesor (siguranța cârligului blocată, nivel de ulei sub reper, un gresor lipsă, limitatorul sus	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	dereglat etc.); SDV-urile pentru întreținerea zilnică, registrul de supraveghere, cască, mănuși.			
3. Execuția lucrării – instructaj curent (50 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) În 20 de minute, execută verificarea zilnică completă și notează fiecare constatare, cu categoria (oprire / de urmărit / minor). 2) Declară instalația „aptă” sau „inaptă pentru lucru” și justifică; discutați apoi defectele scăpate. 3) Remediază defectele permise (nivel ulei, gresor, siguranță) și consemnează.	Sarcina: Depistează defectele și completează registrul ca deservent: constatare – decizie – măsură. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Toate defectele de securitate au fost depistate, iar instalația a fost declarată „inaptă”. ☐ Consemnarea este completă și lizibilă.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 66–68): Legea 64/2008, prescripțiile PT R1, R2, R3-2010; ISCIR; / Personal autorizat: deservent (macaragiu, stivuatorist), legător de
B – consolidare	1) Ce documente însoțesc obligatoriu o instalație de ridicat ISCIR? 2) Ce este RSVTI și ce face? 3) Care este deosebirea dintre proba statică și proba dinamică?
A – performanță	Ce prescripție tehnică se aplică la verificarea cablurilor și cârligelor? Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Depistează defectele și completează registrul ca deservent: constatare – decizie – măsură.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 66–68) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 3. NSSM, protecția mediului și prescripții ISCIR la instalațiile de ridicat

S18 · 3.1 Cadrul legal. Prescripțiile ISCIR. Personal, documente, verificări

Firul săptămânii: La laborator afli ce reguli obligatorii se aplică instalațiilor de ridicat, cine are voie să le folosească și ce documente au; în atelier descoperi „defecte ascunse” la verificarea zilnică și iei decizia corectă pentru fiecare.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
2 ore · laborator tehnologic

Legislația și prescripțiile tehnice ISCIR pentru instalațiile de ridicat

Rezultate ale învățării: C 9.1.1. · A 9.2.5., 9.2.6., 9.2.13., 9.2.14. · At 9.3.1.–9.3.9.

Instalațiile de ridicat pot provoca accidente grave; de aceea, pe lângă normele generale de securitate a muncii, ele sunt supuse unor **reguli obligatorii** privind construcția, verificarea, personalul și documentele.

Cadrul legal

Actul	Ce reglementează
Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă	obligațiile angajatorului și ale lucrătorilor; instruirea; echipamentul individual de protecție
H.G. nr. 1146/2006	cerințele minime de securitate pentru utilizarea echipamentelor de muncă, inclusiv a celor de ridicat sarcini
Legea nr. 64/2008 (republicată)	funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, a instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil; rolul ISCIR (Inspekția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat)
PT R1-2010	prescripția tehnică pentru mașini de ridicat (macarale, mecanisme de ridicat, stivuitoare, platforme autoridicătoare și platforme ridicătoare pentru persoane cu dizabilități, elevatoare pentru vehicule și mașini de ridicat de tip special)
PT R2-2010	ascensoare electrice și hidraulice de persoane, de persoane și mărfuri sau de mărfuri cu comandă interioară
PT R3-2010	verificarea în utilizare a elementelor de transmitere a mișcării, a elementelor/dispozitivelor de legare/prindere și a elementelor de tracțiune a sarcinii: cabluri, cârlige, lanțuri, benzi textile, funii și altele asemenea

Ce înseamnă „instalație ISCIR”

Instalațiile de ridicat care intră sub incidența prescripțiilor tehnice se **înregistrează** la ISCIR, primesc **autorizație de funcționare** după verificarea tehnică, se supun **verificărilor tehnice periodice** (la termenele din prescripție) și sunt exploatate numai de **personal autorizat**. Deținătorul numește un **RSVTI** – responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor –, care ține evidența instalațiilor, programează verificările și urmărește respectarea prescripțiilor. Reparațiile și reviziile le fac numai **firme autorizate** ISCIR pentru acel tip de lucrare.

Personalul și responsabilitățile lui

Cine	Ce face
Deservent (macaragiu, stivuiorist, operator de platformă) – autorizat	verifică zilnic instalația înainte de lucru, o manevrează, oprește lucrul la orice defecțiune care afectează securitatea, consemnează în registru
Legătorul de sarcină – autorizat	alege și verifică dispozitivele de prindere, leagă sarcina, dă semnalele convenționale
RSVTI	supraveghează respectarea prescripțiilor, programează verificările, ține evidența documentelor

Documentele instalației

Documentul	Ce conține	Cine îl completează
Cartea tehnică	caracteristicile, schemele, instrucțiunile de montaj, exploatare și întreținere; istoricul verificărilor oficiale	producătorul; organismul de verificare
Registrul de supraveghere	verificările zilnice și periodice, constatările, reviziile, reparațiile, evenimentele	deserventul, personalul de întreținere, RSVTI
Autorizația de funcționare	dovada verificării tehnice și termenul următoarei verificări	organismul abilitat
Autorizațiile personalului	dreptul de a manevra / lega	ISCIR, după curs și examen

Verificările și periodicitatea lor

Verificarea	Periodicitatea	Cine o execută
Verificarea zilnică	la începutul fiecărui schimb	deserventul
Verificarea dispozitivelor de legare	înainte de fiecare folosire; periodic, conform PT R3	legătorul de sarcină; persoana desemnată
Revizia tehnică	conform cărții tehnice	personalul de întreținere / firmă autorizată
Verificarea tehnică periodică, cu probe	la termenul din prescripție	inspector ISCIR / organism abilitat
Verificarea după reparații importante sau după montare	înainte de repunerea în funcțiune	organism abilitat

La verificarea tehnică se fac: **proba statică** – cu o sarcină mai mare decât cea nominală (de regulă $1,25 \cdot Q$), menținută un timp dat, fără mișcări, pentru verificarea rezistenței structurii și a frânei; **proba dinamică** – cu o sarcină apropiată de cea nominală, ușor mai mare (de regulă $1,1 \cdot Q$), executând toate mișcările, pentru verificarea mecanismelor, frânelor și limitatoarelor. Valorile exacte ale sarcinilor de probă se iau din prescripție și din cartea tehnică.

Instalațiile de ridicat care **nu** intră sub prescripțiile ISCIR rămân **echipamente de muncă** (H.G. nr. 1146/2006) și se verifică după instrucțiunile producătorului.

Reține

- Legea 64/2008, prescripțiile PT R1, R2, R3-2010; ISCIR; RSVTI.
- Personal autorizat: deservent (macaragiu, stivuatorist), legător de sarcină.
- Documente: carte tehnică, registru de supraveghere, autorizație de funcționare.
- Probă statică $\approx 1,25 \cdot Q$ (rezistență), dinamică $\approx 1,1 \cdot Q$ (mecanisme, frâne, limitatoare).

Întrebări

1. Ce documente însoțesc obligatoriu o instalație de ridicat ISCIR?
2. Ce este RSVTI și ce face?
3. Care este deosebirea dintre proba statică și proba dinamică?
4. Ce prescripție tehnică se aplică la verificarea cablurilor și cârligelor?

Lucrarea de laborator: Studiu de caz: decizia deserventului la verificarea zilnică

Scopul lucrării: Analizezi constatările unei verificări zilnice, iei decizia corectă pentru fiecare și le consemnezi în registru.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișa cu studiul de caz
- o pagină din registrul de supraveghere (model în Anexa 3)

Desfășurarea lucrării

1. Citește constatările: la verificarea zilnică a unui pod rulant (1) frâna lasă sarcina să alunece circa 10 cm la oprire; (2) cablul are 3 sârme rupte pe lungimea de referință, iar limita este 6; (3) siguranța cârligului lipsește; (4) lipsește capacul unei cutii de borne; (5) iluminatul din zonă are un bec ars.
2. Împarte constatările în: defecte de securitate (oprire imediată), de urmărit, minore, și scrie decizia pentru fiecare.
3. Completează pagina din registru, ca deservent.

Fișa de lucru

Nr.	Constatarea	Categoria	Decizia
1			
2			
3			
4			
5			

Controlul lucrării

- ☐ Constatările 1, 3 și 4 opresc lucrul; registrul are data, ora, constatările și semnătura.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Verificarea zilnică cu „defecte ascunse”: depistare, decizie, consemnare

Rezultate ale învățării: A 9.2.5., 9.2.6., 9.2.13., 9.2.14. · At 9.3.2., 9.3.6., 9.3.7.

Scopul lucrării: Execuți verificarea zilnică la electropalan și la palanul manual, pe care profesorul a introdus defecte sigure, le depistezi, decizi dacă instalația poate funcționa și consemnezi. Pregătește tema de examen nr. 20.

SDV-uri, aparate, materiale

- electropalanul și palanul manual ale atelierului, cu defecte simulate de profesor (siguranța cârligului blocată, nivel de ulei sub reper, un gresor lipsă, limitatorul sus dereglat etc.)
- SDV-urile pentru întreținerea zilnică, registrul de supraveghere, cască, mănuși

Securitate și sănătate în muncă

 Instalația se pornește numai după ce elevul a declarat-o aptă și profesorul a aprobat; limitatorul dereglat se verifică doar la viteza mică, cu profesorul la oprirea de urgență.

Desfășurarea lucrării

1. În 20 de minute, execută verificarea zilnică completă și notează fiecare constatare, cu categoria (oprire / de urmărit / minor).
2. Declară instalația „aptă” sau „inaptă pentru lucru” și justifică; discutați apoi defectele scăpate.
3. Remediază defectele permise (nivel ulei, gresor, siguranță) și consemnează.

Sarcina de lucru

Depistează defectele și completează registrul ca deservent: constatare – decizie – măsură.

Controlul lucrării

- ☐ Toate defectele de securitate au fost depistate, iar instalația a fost declarată „inaptă”.
- ☐ Consemnarea este completă și lizibilă.